



نه تو می‌مانی، نه اندوه، و نه هیچ یک از مردم این آبادی
به حباب نگران لب یک رود قسم، و به کوتاهی آن لحظه‌ی شادی که گذشت
غصه هم خواهد رفت، آن‌چنانی که فقط خاطره‌ای خواهد ماند
لحظه‌ها عریانند، به تن لحظه‌ی خود جامه‌ی اندوه می‌پوشان هرگز
«سهراب سپهری»

۱. (۳۰ نمره) در رابطه با شبکه‌های عصبی CNN و Transformer، به سوالات زیر پاسخ مختصر و مستدل دهید.

- (آ) در یک لایه کانولوشنی، ابعاد ورودی $3 \times 64 \times 64$ می‌باشد. این لایه شامل ۶ کرنل (فیلتر)، هر کدام به ابعاد $3 \times 5 \times 5$ است. با فرض آنکه از ۲ لایه Padding استفاده شده باشد و مقدار جهش (Stride) برابر با ۳ باشد، ابعاد خروجی این لایه چقدر است؟
- (ب) مهم‌ترین دلیل استفاده از لایه Pooling در شبکه‌های کانولوشنی چیست؟
- (ج) دو مورد از مهم‌ترین مشکلات شبکه‌های عصبی Fully Connected معمولی برای مدل‌سازی زبانی و استفاده روی توالی کلمات را بیان نمایید.
- (د) فرض کنید در یک لایه ترنسفورمر (مکانیزم توجه)، ابعاد ورودی (X) برابر با $N \times D$ می‌باشد که N تعداد توکن‌های ورودی و D بعد ویژگی‌های هر توکن می‌باشد. این لایه ترنسفورمر حداقل چه تعداد پارامتر قابل یادگیری دارد؟

۲. (۴۰ نمره) با رسم دقیق ساختار شبکه (ارتباط نورون‌ها)، مشخص نمودن وزن‌ها و بایاس‌ها و تابع فعال‌سازی برای هر نورون، شبکه‌ای عصبی طراحی کنید که تابع سه متغیره $f(x_1, x_2, x_3) = 3x_1x_2 - 5x_3^2$ را با حداکثر دو لایه و حداکثر چهار نورون به طور دقیق مدل کند. آیا می‌توان این تابع را با تعداد کمتری نورون مدل کرد؟

۳. (۳۰ نمره) گراف محاسباتی زیر را در نظر بگیرید که در آن g متغیر خروجی و w_1 و w_2 و w_3 متغیرهای ورودی محاسبات می‌باشند. مقدار دقیق عددی $\frac{\partial g}{\partial w_1}$ را با استفاده از قواعد مشتقات زنجیره‌ای محاسبه کنید.

